

42%

GESTÃO DO CONHECIMENTO EM OBRAS · NOTA DE PESQUISA

Memória da Obra: Quando o Engenheiro Sai, a Obra Esquece.

Como a IA transforma cada obra entregue em conhecimento para a próxima.

Sumário executivo

Tese executiva: toda obra produz um ativo que nenhum balanço registra: o que a equipe aprendeu. Quando a obra termina, esse ativo se dispersa com as pessoas. **A próxima obra começa do zero e paga de novo pelos mesmos erros.**

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

42%

do conhecimento de uma função existe **só na cabeça** de quem a exerce.¹

5,3 h

por semana, por profissional, **esperando informação** ou refazendo o que já existia.¹

95,5%

dos dados gerados em engenharia e construção **nunca são usados**.³

108%

de rotatividade anual na construção civil brasileira: **a equipe muda mais rápido** que a obra termina.⁴

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Registre enquanto acontece:** a lição aprendida escrita no fim da obra já chegou tarde.
- ✓ **Torne a memória pesquisável:** conhecimento que ninguém encontra não existe.
- ✓ **Comece a próxima obra pela anterior:** toda obra nova consulta o histórico antes do primeiro pedido de compra.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

Até 2028, construtoras com memória de obra pesquisável reduzirão de forma relevante o retrabalho repetido entre obras e o tempo para um novo engenheiro ficar produtivo. **PROJEÇÃO PILLIER**

Telemetria: o custo da *amnésia*.

Números que medem quanto conhecimento sai pela porta — e quanto isso custa.



FIGURA 1. BENCHMARK — TEMPO PARA RESPONDER “COMO RESOLVEMOS ISSO NA ÚLTIMA OBRA?”



Comparativo ilustrativo. O tempo do fluxo Pillier é uma estimativa de produto.

ILUSTRATIVO

CALCULADORA DA AMNÉSIA

200 PROFISS. × 5,3h /SEMANA × 48 SEMANAS =

50.880 HORAS/ANO

≈ **25 profissionais** em tempo integral só esperando ou recriando informação.

Exemplo aplicando a média do estudo Panopto¹ a uma construtora hipotética. **ILUSTRATIVO**

O PREÇO DO DADO RUIM

US\$ 88,7 bi

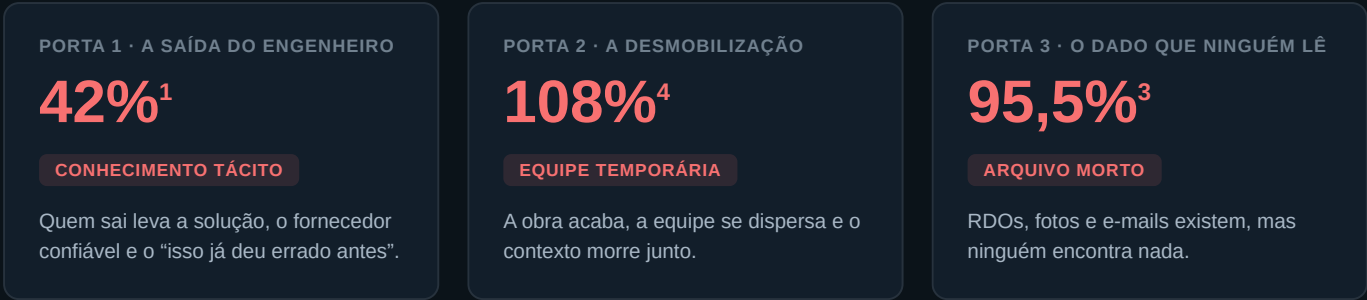
em retrabalho causado por decisões com dados ruins em 2020.²

>**30%** dos profissionais dizem que **mais da metade** dos dados dos seus projetos é ruim.²

Anatomia da *amnésia*.

O paradoxo: a construtora com 30 obras entregues deveria saber mais que a concorrente com 3. Na prática, cada obra recomeça do zero.

FIGURA 2. TRÊS PORTAS POR ONDE O CONHECIMENTO SAI

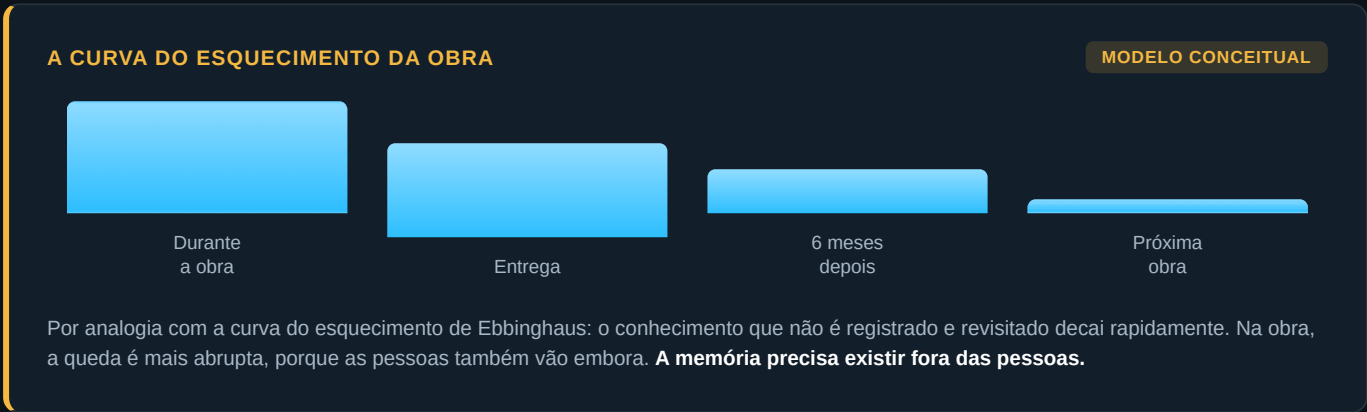


MATRIZ DE DIAGNÓSTICO E MITIGAÇÃO

MÉTRICA DE RISCO	NÍVEL 1 (CONVENCIONAL)	IMPACTO	MITIGAÇÃO (PILLIER)
Lições aprendidas	Ata no fim da obra, quando existe.	Erro repetido na obra seguinte.*	Registro contínuo a cada evento.
Busca	Pastas, e-mail, WhatsApp.	5,3 h/semana perdidas. ¹	Pergunta em linguagem natural.
Integração de novos	"Pergunta pro mestre."	Meses até a produtividade plena.*	Histórico da obra desde o 1º dia.
Orçamento	Baseado na memória do orçamentista.	Custo real de obras anteriores ignorado.*	Referência de obras semelhantes.

* Estimativas ilustrativas Pillier a partir de observação de campo; demais linhas apoiam-se nas fontes citadas.

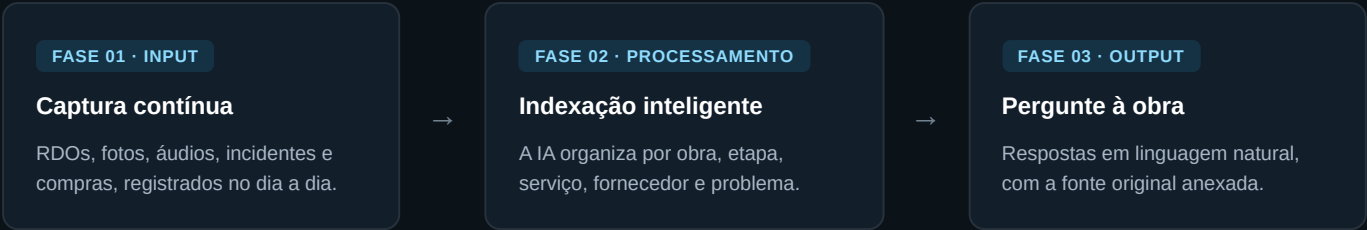
ILUSTRATIVO



O motor da *memória*.

De arquivo morto a memória viva: o Pillier conecta o que o canteiro já produz todos os dias em uma base que responde perguntas.

FIGURA 3. PIPELINE — DO CANTEIRO À RESPOSTA



Arquitetura do produto Pillier. **ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO**

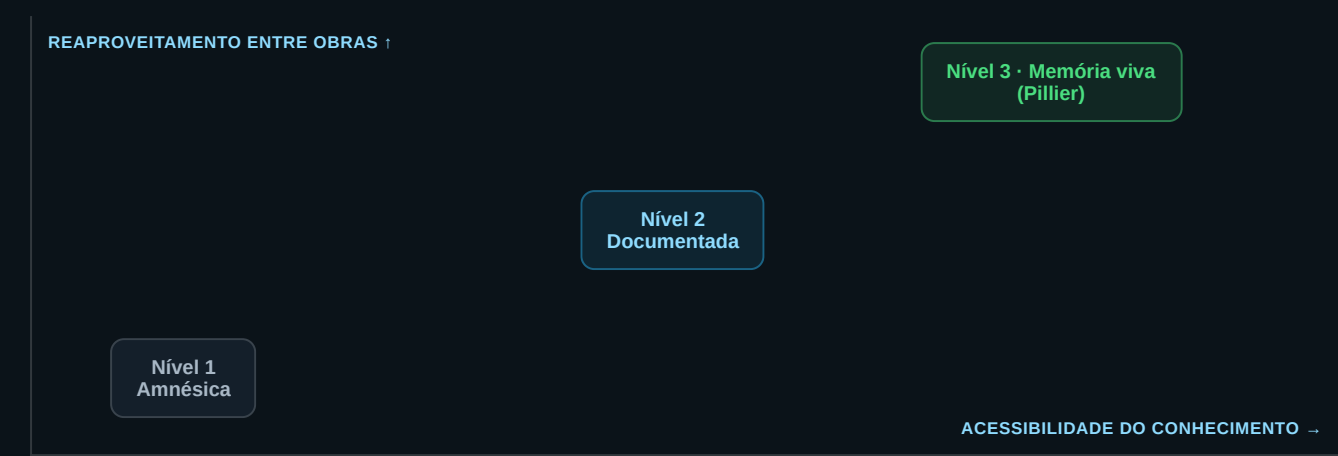
MATRIZ DE CAPACIDADES TÉCNICAS

1. Busca em linguagem natural "Qual fornecedor de impermeabilização deu problema em 2025?" → resposta + fonte .	2. Lições aprendidas automáticas Incidentes e retrabalhos viram lições, sem reunião de encerramento .
3. Integração em dias, não meses O engenheiro novo herda o histórico completo da obra no primeiro acesso.	4. Referência entre obras Custos, prazos e problemas de obras semelhantes antes de orçar a próxima.

Modelo de maturidade da *memória organizacional*.

Onde está a sua construtora?

FIGURA 4. MATRIZ — ACESSIBILIDADE DO CONHECIMENTO × REAPROVEITAMENTO ENTRE OBRAS



Modelo de maturidade Pillier. Posições conceituais, não medições. **MODELO CONCEITUAL**

Nível 1 · Amnésica RISCO CRÍTICO – Conhecimento na cabeça das pessoas. – Cada obra recomeça do zero. – Saiu o engenheiro, saiu a solução.	Nível 2 · Documentada TRANSIÇÃO – Pastas e servidores organizados. – Lições escritas no fim da obra. – Difícil de encontrar.	Nível 3 · Memória viva PILLIER AI ▶ Registro contínuo. ▶ Busca em linguagem natural. ▶ Obra nova começa pela anterior.
---	--	--

Roadmap de execução de **90 dias**.

● Mês 1 · Parar a sangria

Meta: 100% das obras ativas registrando RDOs, fotos e incidentes em um só lugar.

● Mês 2 · Resgatar o passado

Meta: indexar as obras dos últimos 2 anos e entrevistar quem está prestes a sair.

● Mês 3 · Perguntar antes de fazer

Meta: toda obra nova consulta a memória antes do orçamento e da primeira compra.

FONTES E METODOLOGIA

1. **Panopto & YouGov.** Workplace Knowledge and Productivity Report, 2018. — Pesquisa com 1.001 profissionais nos EUA: 42% do conhecimento institucional é único do indivíduo; 5,3 horas por semana perdidas esperando informação ou recriando conhecimento existente.
2. **Autodesk & FMI.** Harnessing the Data Advantage in Construction, 2021. — Pesquisa com mais de 3.900 profissionais: dados ruins custaram cerca de US\$ 1,85 trilhão à construção global em 2020, incluindo US\$ 88,69 bilhões em retrabalho (14% de todo o retrabalho).
3. **FMI Corporation.** Citado em Autodesk Construction Cloud, You Have Data — But Do You Have Construction Insights? — 95,5% dos dados gerados no setor de engenharia e construção não são utilizados.
4. **DIEESE.** Rotatividade e Flexibilidade no Mercado de Trabalho, 2011. — Construção civil: taxa de rotatividade de 108% (dados de 2010).
5. **NCCER** (National Center for Construction Education and Research). — 41% da força de trabalho da construção nos EUA deve se aposentar até 2031.

Nota metodológica. Os indicadores marcados com *Estimativa Pillier*, *Ilustrativo*, *Modelo conceitual*, *Projeção Pillier* ou *Especificação de produto* são estimativas direcionais, cenários analíticos ou especificações de produto — não medições auditadas nem atribuídas às fontes acima. A Calculadora da amnésia aplica a média do estudo Panopto (EUA) a uma construtora hipotética, como ordem de grandeza. Cifras internacionais referem-se aos mercados dos estudos originais. Este documento tem caráter informativo.

Dê memória às suas obras.

Cada obra entregue deveria tornar a próxima mais barata, mais rápida e mais segura.

DESCUBRA O PILLIER